Gjøvik University College

Bachelor Thesis

Snoman

A complete, effective and secure rule management system for SNORT®

Authors:
Thomas Nyheim
Eirik Skogstad
Eigil Obrestad

Supervisor:
Slobodan Petrovic

March 2, 2014

Contents

1 INTRODUCTION **1**

2 EXISTING SOLUTIONS **2**

3 REQUIREMENTS SPECIFICATION **2**

4 DESIGN **2**

5 IMPLEMENTATION **2**

6 TESTING **2**

7 RESULTS **3**

8 ANALYSIS OF RESULTS **3**

9 CONCLUSIONS **3**

List of Figures

List of Tables

1 INTRODUCTION

Flgende informasjon kan tas med her: - Organisering av rapporten og kort beskrivelse av sammenhengen mellom kapitlene. - Fullstendig definering av oppgaven med utdypning av hva oppgaven gr ut p. Eksempelvis presiseres ml, problemomrde, omfang og avgrensning. - Henvisning til eventuelle tidligere arbeider om samme emne. - Mlgruppe for rapporten, jfr. ml- og mottakeranalysen. - Studentenes faglige bakgrunn. - Prosjektgruppens valgte arbeidsformer, f.eks. samtaler og intervjuer med kilder, reiser, bedriftsbesk, litteraturstudier, laboratorieforsk, modellbygging og testing. - Terminologibruk. Er eksempelvis faguttrykk brukt i en spesiell betydning? Innledningen skal ikke inneholde noe om det som er gjort i oppgaven og oppndde resultater.

2 EXISTING SOLUTIONS

Her tenker jeg at vi tar med hva som fins av programvare fra fær og peker påutfordringer i disse lœsningene.

3 REQUIREMENTS SPECIFICATION

Med bistand fra oppdragsgiver skal det gjennomfres en analyse av hvilke krav som stilles til det nye systemet. Arbeidet skal resultere i et strukturert og godt kravspesifikasjonsdokument som definerer de funksjonelle og operasjonelle kravene til systemet. Dokumentet legges i sin helhet inn i prosjektrapporten under vedlegg. Det skal kort redegjres for metodebruk og fremgangsmte i arbeidet med komme frem til spesifikasjonen.

4 DESIGN

Utfyllende med grunngitt valg av metoder, rammeverk etc. Hovedtrekk fra design av system beskrives. Fullstendig designdokument br vre vedlegg til prosjektrapporten, mens dette punktet omhandler diskusjon av sentrale forhold. Ulike alternative design som studentene vurderte br beskrives og valg av alternativ begrunnes.

5 IMPLEMENTATION

Anvendelsen av ulike verkty og utviklingsmiljer beskrives. Er det gjort bevisste valg av verkty, begrunnes disse. Videre beskrives valgte prinsipper og standarder i kodingen. Eksempler fra kildekoden trekkes frem for vise hvordan dette er etterlevd i praksis.

6 TESTING

Tilstrekkelig beskrivelse til at forsk og underskelser kan reproduseres og etterprves: - Forsksbetingelser, og hvordan disse stemmer med prinsipper beskrevet i kapittel 2. - Praktisk fremgangsmte. - Analysemetode (oftest i vedlegg).

Her beskrives hvordan opplegget rundt testing av applikasjonen har vrt. Dette omfatter planlegging, valg av teststrategier, gjennomfring av tester og beskrivelser av sentrale feil funnet under testing, samt mten feil ble rettet opp p.

7 RESULTS

De faktiske observasjoner og data fra forsk (f.eks. mlinger) og underskelser (f.eks. utsprringer) presenteres p en oversiktlig mte ved tabeller og/eller diagrammer. Bruk skjnn for evt. plassering i vedlegg. Ved bruk av diagrammer skal det gis beskrivende tekst til grafer. Resultatene skal kort kommenteres, men ikke diskuteres. Viktige resultater gjengis kortfattet under Sammendrag. En oversikt over tabeller og diagrammer med nummer og titler kan plasseres etter innholdsfortegnelsen.

8 ANALYSIS OF RESULTS

Diskusjon rund resultatene. Det skal gjres en evaluering av hvorvidtvalgt lsning. Avvik drftes. det er samsvar mellom kravspesifikasjonen satt opp og

9 CONCLUSIONS

De slutninger som kan trekkes fra resultatene og deres diskusjon skal vre logisk og nkternt oppbygd. Etterrettelighet er vesentlig. Konklusjoner skal fremkomme klart og uten tvetydigheter. Eventuell usikkerhet ppekes. Grunnlaget for slik tvil skal redegjres under kapittel 6a/6b. De viktigste konklusjoner blir presentert i kortfattet versjon under Sammendrag. Prosjektgruppen br ta stilling til hva de faglige resultatene kan brukes til, hva gruppen faglig har lrt av dette arbeidet, hva som evt. kunne vrt gjort annerledes ved en gjentagelse av utviklingsarbeidet, og hvordan eventuelt videre arbeid rundt samme eller beslektet tema br gjres. Gruppen br ogs kommentere den subjektive opplevelse av hovedprosjektet, og hvordan gruppeprosessen har vrt. Kort sagt: Egenevaluering av gruppearbeidet.